

Pruebas de Software - Sistema de Tutorias

Este documento resume las dos tecnicas de prueba aplicadas al proyecto: caja negra y caja blanca. Archivo de pruebas: test_app.py (8 pruebas, corridas con pytest). Comando: py -m pytest test_app.py -v

1. Pruebas de caja negra

Se prueba el sistema unicamente por su entrada y salida, como lo haria un usuario real, sin mirar el codigo interno. Se usaron peticiones HTTP reales contra las rutas de login y panel de coordinador.

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
Login con credenciales correctas	Redirige al panel de coordinador	Paso
Login con credenciales incorrectas	Se queda en el login (rechazado)	Paso
Acceso a panel sin haber iniciado sesion	Redirige al login	Paso
Un tutor intenta entrar al panel de coordinador	Acceso bloqueado	Paso

2. Pruebas de caja blanca

Se disenar los casos a partir del codigo interno, ejercitando ramas especificas de la logica. El decorador requiere_rol (app.py) tiene 4 caminos posibles: token valido, expirado, invalido, y rol no autorizado. Se construyo un JWT a mano para forzar cada rama.

Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado
Token valido y rol correcto	Acceso permitido (200)	Paso
Token expirado (exp en el pasado)	Redirige con "Tu sesion ha expirado"	Paso
Token con firma invalida / corrupto	Acceso rechazado, redirige al login	Paso
Token valido pero rol de tutor en ruta de coordinador	Acceso bloqueado	Paso

Resultado final

8 passed, 0 failed. Las 8 pruebas (4 de caja negra + 4 de caja blanca) pasan correctamente, confirmando que el flujo de autenticacion y el control de acceso por rol funcionan segun lo esperado.